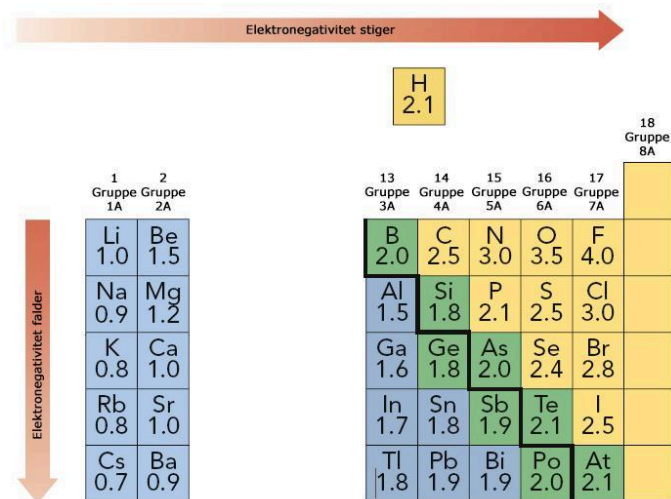


Øvelse Polære og upolære molekyler

Formål: at undersøge forskellige molekylers elektronegativitetsværdier og rumlige opbygning mht. at finde ud af om molekylerne er polære eller upolære.

Opgave 1 Redegør først for begrebet elektronegativitet. Brug figuren herunder.

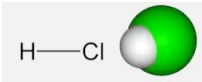
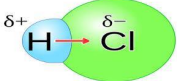
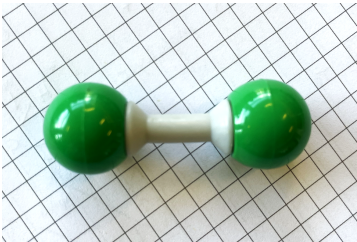
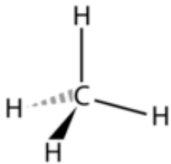
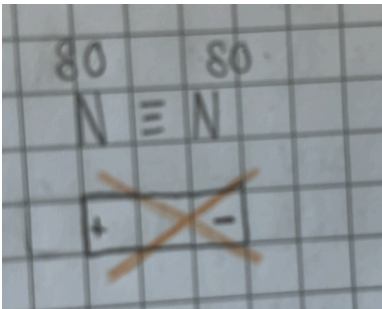
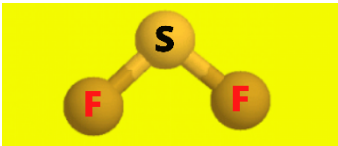


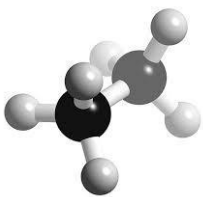
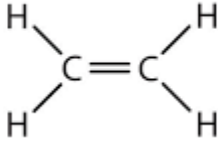
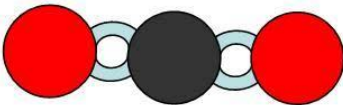
Opgave 2 Brug derefter skemaet herunder til at forklare, hvordan man afør om en binding mellem to atomer er polær eller upolær.

Elektronegativitetsforskel	Bindingstype	Polaritet
$\Delta EN = 0$	ren kovalent	upolær
$0 < \Delta EN < 0,5$	kovalent	upolær
$0,5 < \Delta EN < 2$	polær kovalent	polær
Hvis $\Delta EN > 2$, er der tale om en ionbinding		

Opgave 3 Forklar hvorfor det er vigtigt at kende til molekyles rumlig opbygning, når man skal afgøre om et molekylet er en dipol eller ej og dermed også om det er polært eller ej.

Udfyld skemaet herunder. Byg de enkelte molekyler med det udleverede molekylbyggesæt.

Formel og navn	Bindingstype (polær /upolær kovalent)	Rumlig opbygning	Polært eller upolært molekyle
HCl hydrogenchlorid	EN(H) = 2,2 EN(Cl) = 3,0 Forskel $\Delta EN = 0,8$ dvs. polær binding	Molekylet er lineært H-Cl 	Molekylet er en dipol da det har en skæv elektronfordeling. Det er derfor polært 
Cl ₂ dichlor	$\Delta EN = 0$ dvs. upolær binding	Cl-Cl 	Molekylet er ikke en dipol, da det ikke har en skæv elektronfordeling. Derfor er molekylet upolært.
CH ₄ Methan el. carbondihydrid	EN(C) = 2,55 EN(H) = 2,20 $\Delta EN = 0,35$ Upolær		Molekylet har ikke to poler(dipol). Molekylet indeholder kun upolære bindinger og kan derfor ikke være polært. Der er 4 hydrofobe grupper og en hydrofil derved ophæver de hydrofobe grupper virkningen af den hydrofile.
N ₂ dinitrogen	$\Delta EN = 0$ Upolær	 	Elektronfordelingen er ens og der er derfor ikke nogen dipoler, og molekylet er dermed upolært.
SF ₂ svovldifluorid	EN(S) = 2,58 EN(F) = 3,98 $\Delta EN = 1,4$ Polær		Molekylet er polært, da der er en skæv elektronfordeling og dermed to poler.
HF hydrogenfluorid	EN(H) = 2,20 EH(F) = 3,98 $\Delta EN = 1,78$ Polær	H - F	Elektronfordelingen mellem de to atomer er over 0,5, bindingerne er dermed polære. Da der kun er en binding og den dermed er polær, vil hele molekylet være polært.

$C_2H_6 =$ CH_3CH_3 ethan	$EN(C) = 2,55$ $EN(H) = 2,20$ $\Delta EN = 0,35$ Upolær,		Molekylet består af 2 hydrofobe grupper. Alle bindingerne er upolære og dermed er hele molekylet upolært.
$C_2H_4 =$ $CH_2=CH_2$ ethen	$EN(C) = 2,55$ $EN(H) = 2,20$ $\Delta EN = 0,35$ Upolær		Molekylet har ingen hydrofile grupper men kun to hydrofobe grupper. Molekylet er derfor upolært da det ikke kan blandes med vand som er polært. polære og upolære stoffer kan blandes og polære og upolære stoffer kan blandes.
CO_2 carbondioxid	$EN(C) = 2,55$ $EN(O) = 3,44$ $\Delta EN = 0,89$ Polær		Bindingerne er polære, men da de er på en linje, med den mest negative i midten, er selve molekylet upolært.
CH_3OH methanol	1. gruppe $EN(C) = 2,55$ $EN(H) = 2,20$ $\Delta EN = 0,35$ Upolær 2. gruppe $EN(O) = 3,44$ $EN(H) = 2,20$ $\Delta EN = 1,24$ Polær 3. Sammen Polær		Der er en CH gruppe og en OH gruppe. OH gruppen er hydrofil, og CH gruppen er hydrofob. Der er ikke nok hydrofobe grupper til at overveje de hydrofile, derfor er molekylet hydrofilt.